

Evolución I

Posturas Evolutivas Iniciales

Fijistas = los seres vivos no evolucionan.

Explicación

El fijismo es una postura científica antigua que defiende que las especies actuales se han mantenido inalterables desde su creación.

George Cuvier define fijismo y propone catastrofismo.

Explicación

George Cuvier propuso el catastrofismo para explicar la desaparición de fósiles mediante eventos destructivos, manteniendo la idea de que las especies no evolucionaban.

Transformista = seres vivos cambian través tiempo.

Explicación

El transformismo abrió paso al pensamiento evolutivo al proponer que las especies descienden de otras anteriores y experimentan cambios temporales.

Lamarck ∈ autores de corriente transformista.

Explicación

Lamarck fue uno de los máximos exponentes del transformismo al formular una de las primeras explicaciones lógicas sobre cómo cambiaban los organismos.

Teoría Lamarckista

Teoría lamarckista = propuesta en 1809.

Explicación

Jean-Baptiste de Lamarck publicó sus ideas evolutivas en el año 1809 en su célebre obra de zoología.

Lamarck ⇨ autor Jean-Baptiste de Monet.

Explicación

El naturalista francés conocido comúnmente como Lamarck llevaba por nombre completo Jean-Baptiste de Monet, caballero de Lamarck.

Libro base = Filosofía zoológica.

Explicación

Filosofía zoológica, publicada en 1809, es el libro donde Lamarck expuso detalladamente su concepción sobre la transformación de los organismos.

Modelo explicativo = jirafa.

Explicación

El ejemplo clásico de las jirafas estirando el cuello para alcanzar las hojas altas fue el modelo didáctico utilizado para ilustrar la ley del uso y desuso.

La necesidad ⇒ cambio evolutivo.

Explicación

Lamarck postulaba que las necesidades del medio creaban en los seres vivos el impulso interno de modificarse para adaptarse.

Uso de órgano ↑ desarrolla estructura.

Explicación

El principio del uso establece que los órganos que se emplean constantemente se desarrollan y fortalecen con el tiempo.

Desuso de órgano ↓ atrofia estructura.

Explicación

Bajo la ley del desuso, aquellos órganos que no se utilizan se debilitan progresivamente hasta atrofiarse.

Principio de caracteres adquiridos = herencia generacional.

Explicación

La piedra angular del lamarckismo era la herencia de los caracteres adquiridos, suponiendo que las modificaciones logradas en vida pasaban a la descendencia.

Experimento de August Weissman X herencia adquirida.

Explicación

Weissman cortó la cola a ratones por varias generaciones y demostró que las crías nacían siempre con cola, refutando la herencia de caracteres adquiridos.

Teoría Darwinista

Teoría darwinista = selección natural.

Explicación

Charles Darwin revolucionó la biología al proponer que la selección natural es el motor principal de la evolución de las especies.

Darwin y Wallace = autores en 1859.

Explicación

Charles Darwin y Alfred Russel Wallace llegaron de manera independiente a la misma conclusión sobre la selección natural, publicada en 1859.

Libro base = El origen de las especies.

Explicación

El origen de las especies es el libro fundamental donde Darwin expuso sus evidencias sobre la evolución biológica.

Modelos de estudio = tortugas + pinzones.

Explicación

Las variaciones observadas en tortugas y pinzones en las islas Galápagos inspiraron las deducciones clave de Darwin.

Expedición científica = viaje en el Beagle.

Explicación

El viaje de circunnavegación a bordo del barco HMS Beagle permitió a Darwin recolectar las muestras biológicas sustanciales para su teoría.

Población inicial = individuos diferentes por azar.

Explicación

Darwin estableció que dentro de cualquier población natural existe una variabilidad de rasgos originados al azar.

Alta reproducción $\Rightarrow$ lucha por supervivencia.

Explicación

Dado que nacen más individuos de los que los recursos pueden sostener, se desencadena una competencia o lucha por la supervivencia.

Supervivencia = características ventajosas.

Explicación

Aquellos individuos con variaciones ventajosas superan mejor las presiones ambientales y logran sobrevivir.

Éxito reproductivo $\Rightarrow$ transmisión de rasgos.

Explicación

Los sobrevivientes dejan mayor descendencia, heredando sus rasgos ventajosos de generación en generación.

Teoría Mutacionista

Teoría mutacionista = propuesta en 1901.

Explicación

Hugo de Vries planteó el mutacionismo a principios del siglo XX, exactamente en el año 1901.

Mutacionismo ⊃ autor Hugo de Vries.

Explicación

El botánico holandés Hugo de Vries formuló esta teoría basándose en estudios genéticos de plantas silvestres.

Libro base = Teoría de las mutaciones.

Explicación

El libro Teoría de las mutaciones recopiló los experimentos que daban sustento a esta nueva visión evolutiva.

Modelo de estudio = planta Oenothera lamarckiana.

Explicación

La planta silvestre Oenothera lamarckiana fue el organismo modelo empleado para observar cambios genéticos repentinos.

Mutación = motor de evolución.

Explicación

A diferencia de Darwin, los mutacionistas consideraban que los cambios bruscos en el material genético impulsaban la evolución.

Mutación ⇒ genera cambio discontinuo.

Explicación

El mutacionismo argumentaba que los cambios evolutivos ocurren de manera discontinua mediante saltos morfológicos.

Mutaciones ocurren de forma súbita.

Explicación

Las modificaciones provocadas por mutación aparecen de forma repentina y directa en la siguiente generación.

Mutaciones X ocurren en todas las generaciones.

Explicación

El mutacionismo indica que las grandes mutaciones no se producen de manera continua en todas las generaciones.

Teoría Neodarwinista (Sintética)

Teoría neodarwinista = también llamada sintética.

Explicación

La teoría neodarwinista también recibe el nombre de teoría sintética de la evolución debido a que integra múltiples disciplinas biológicas.

Neodarwinismo $\supset$ autor Teodosius Dobzhansky.

Explicación

El genetista Teodosius Dobzhansky fue fundamental en la consolidación de la síntesis moderna de la evolución.

Libro base = Genética y origen de las especies.

Explicación

Genética y origen de las especies unificó los principios de la genética mendeliana con la teoría de la selección natural de Darwin.

Modelo de estudio = Drosophila melanogaster.

Explicación

La mosca de la fruta permitió comprobar cómo operan los cambios genéticos a nivel poblacional.

Evolución sintética + mutación genética + selección natural.

Explicación

El neodarwinismo une la variabilidad aportada por las mutaciones con el filtro de la selección natural actuando sobre las poblaciones.